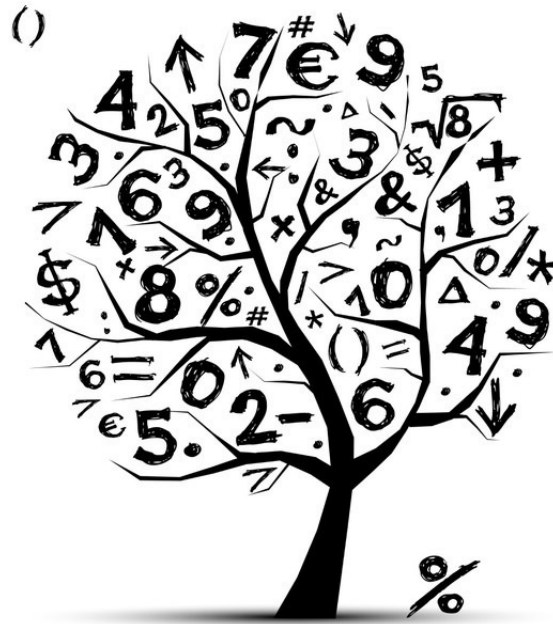


Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2026

Esercizi: fattorizzazione di matrici



- Autore: Fabio Furini

Esercizio 1

Calcolare la fattorizzazione LU di $A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 6 & 3 \end{pmatrix}$ e verificare che $LU = A$.

Il primo pivot è $a_{11} = 4$ e il moltiplicatore è $\ell_{21} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$:

$$\begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 6 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 0 & -\frac{3}{2} \end{pmatrix} \quad (R_2 \leftarrow R_2 - \frac{3}{2}R_1)$$

Quindi

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{3}{2} & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 0 & -\frac{3}{2} \end{pmatrix}, \quad LU = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ \frac{3}{2} \cdot 4 & \frac{3}{2} \cdot 3 - \frac{3}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 6 & 3 \end{pmatrix} = A.$$

Esercizio 2

Calcolare la fattorizzazione LU di

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 7 \\ 3 & 8 & 13 \end{pmatrix}$$

e verificare che $LU = A$.

I moltiplicatori sono $\ell_{21} = \frac{2}{1} = 2$, $\ell_{31} = \frac{3}{1} = 3$ e, dopo il primo passo, $\ell_{32} = \frac{2}{1} = 2$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 7 \\ 3 & 8 & 13 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 3 & 8 & 13 \end{pmatrix} \quad (R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 - 2R_2)$$

Quindi

$$\mathbf{L} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{U} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Verifica:

$$\mathbf{LU} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4+1 & 6+1 \\ 3 & 6+2 & 9+2+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 7 \\ 3 & 8 & 13 \end{pmatrix} = \mathbf{A}.$$

Esercizio 3

Si consideri

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 1 & -1 & 5 \\ -1 & 7 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Verificare, mediante i minori principali di testa, che $\mathbf{A}$ ammette una fattorizzazione LU senza scambi di righe.
2. Calcolare la fattorizzazione LU e verificare che i pivot sono $u_{kk} = \det(\mathbf{A}_{[k]}) / \det(\mathbf{A}_{[k-1]})$.

1. $\det(A_{[1]}) = 2$, $\det(A_{[2]}) = 2 \cdot (-1) - 4 \cdot 1 = -6$ e, sviluppando con Laplace lungo la prima riga,

$$\det(A_{[3]}) = \det(A) = 2 \cdot (-1 - 35) - 4 \cdot (1 + 5) + (-2) \cdot (7 - 1) = -72 - 24 - 12 = -108.$$

Tutti i minori principali di testa sono non nulli, quindi la fattorizzazione LU esiste.

2. I moltiplicatori sono $\ell_{21} = \frac{1}{2}$, $\ell_{31} = \frac{-1}{2} = -\frac{1}{2}$ e, dopo il primo passo, $\ell_{32} = \frac{9}{-3} = -3$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 1 & -1 & 5 \\ -1 & 7 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 0 & -3 & 6 \\ -1 & 7 & 1 \end{pmatrix} \quad (R_2 \leftarrow R_2 - \frac{1}{2}R_1)$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 0 & -3 & 6 \\ 0 & 9 & 0 \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 + \frac{1}{2}R_1)$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 0 & -3 & 6 \\ 0 & 0 & 18 \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 + 3R_2)$$

Quindi

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & -3 & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 0 & -3 & 6 \\ 0 & 0 & 18 \end{pmatrix}.$$

Infatti $u_{11} = 2$, $u_{22} = \frac{-6}{2} = -3$ e $u_{33} = \frac{-108}{-6} = 18$. Verifica:

$$LU = \begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 1 & 2-3 & -1+6 \\ -1 & -2+9 & 1-18+18 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 1 & -1 & 5 \\ -1 & 7 & 1 \end{pmatrix} = A.$$

Esercizio 4

Si consideri

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Mostrare che A è non singolare ma non ammette una fattorizzazione LU senza scambi di righe. Calcolare quindi una fattorizzazione PLU $PA = LU$ e verificarla.

Si ha $\det(\mathbf{A}) = 1 \cdot (4 - 1) - 2 \cdot (2 - 0) + 0 = -1 \neq 0$, ma $\det(\mathbf{A}_{[2]}) = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 2 = 0$: la fattorizzazione LU senza scambi di righe non esiste.

Eliminazione di Gauss: $\ell_{21} = 2$ e $\ell_{31} = 0$ (l'elemento a_{31} è già nullo). A questo punto l'elemento in posizione (2,2) è nullo e scambiamo le righe 2 e 3, scambiando anche i moltiplicatori (ora $\ell_{21} = 0$, $\ell_{31} = 2$):

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (R_2 \leftrightarrow R_3)$$

L'elemento al di sotto del secondo pivot è già nullo, quindi $\ell_{32} = 0$. Quindi

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{L} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{U} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Verifica:

$$\mathbf{PA} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{LU} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 0+1 \end{pmatrix} = \mathbf{PA}.$$

Esercizio 5

Calcolare una fattorizzazione PLU di

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 4 & 5 & 4 \end{pmatrix},$$

verificare che $\mathbf{PA} = \mathbf{LU}$ e calcolare $\det(\mathbf{A})$ a partire da $\mathbf{U}$.

Poiché $a_{11} = 0$, scambiamo le righe 1 e 2 (non è stato ancora calcolato alcun moltiplicatore). Allora $\ell_{21} = \frac{0}{2} = 0$, $\ell_{31} = \frac{4}{2} = 2$ e, dopo il primo passo, $\ell_{32} = \frac{3}{1} = 3$:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 4 & 5 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 4 & 5 & 4 \end{pmatrix} \quad (R_1 \leftrightarrow R_2)$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & -2 \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1)$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -5 \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 - 3R_2)$$

Quindi

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -5 \end{pmatrix}.$$

Verifica:

$$PA = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 4 & 5 & 4 \end{pmatrix}, \quad LU = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 4 & 2+3 & 6+3-5 \end{pmatrix} = PA.$$

È stato effettuato uno scambio di righe ($s = 1$), quindi $\det(A) = -(2 \cdot 1 \cdot (-5)) = 10$.

Esercizio 6

Calcolare la fattorizzazione LU di

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 6 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

e utilizzarla per calcolare $\det(A)$ e $\det(A^{-1})$.

I moltiplicatori sono $\ell_{21} = \frac{6}{3} = 2$ e $\ell_{31} = \frac{3}{3} = 1$:

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 6 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 5 \end{pmatrix} \quad (R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1)$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 - R_1)$$

L'elemento in posizione (3,2) è già nullo, quindi $\ell_{32} = 0$ e

$$\mathbf{L} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{U} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Non sono stati effettuati scambi di righe, quindi

$$\det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{L}) \det(\mathbf{U}) = 1 \cdot (3 \cdot 1 \cdot 3) = 9, \quad \det(\mathbf{A}^{-1}) = \frac{1}{9}.$$

Esercizio 7

Si consideri, per $k \in \mathbb{R}$, la matrice

$$\mathbf{A}(k) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & k & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Per quali valori di k la matrice $\mathbf{A}(k)$ è non singolare e ammette una fattorizzazione LU senza scambi di righe? Calcolarla.
2. Per $k = 1$, calcolare una fattorizzazione PLU.

1. I minori principali di testa sono

$$\det(\mathbf{A}_{[1]}) = 1, \quad \det(\mathbf{A}_{[2]}) = k - 1, \quad \det(\mathbf{A}_{[3]}) = 1 \cdot (k - 1) - 1 \cdot (1 - 0) + 0 = k - 2.$$

Sono tutti non nulli se e solo se $k \neq 1$ e $k \neq 2$. Per tali valori, $\ell_{21} = 1$, $\ell_{31} = 0$

e $\ell_{32} = \frac{1}{k-1}$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & k-1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (R_2 \leftarrow R_2 - R_1)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & k-1 & 1 \\ 0 & 0 & \frac{k-2}{k-1} \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 - \frac{1}{k-1} R_2)$$

poiché $1 - \frac{1}{k-1} = \frac{k-2}{k-1}$. Quindi

$$\mathbf{L} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{k-1} & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{U} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & k-1 & 1 \\ 0 & 0 & \frac{k-2}{k-1} \end{pmatrix},$$

e infatti $u_{11}u_{22}u_{33} = k-2 = \det(\mathbf{A}(k))$. Per $k=2$ la matrice è singolare.

2. Per $k=1$ si ha $\det(\mathbf{A}(1)) = -1 \neq 0$ ma $\det(\mathbf{A}_{[2]}) = 0$. Dopo $R_2 \leftarrow R_2 - R_1$ ($\ell_{21} = 1, \ell_{31} = 0$) l'elemento in posizione (2,2) è nullo, quindi scambiamo le righe 2 e 3 insieme ai rispettivi moltiplicatori (ora $\ell_{21} = 0, \ell_{31} = 1$):

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (R_2 \leftarrow R_2 - R_1)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (R_2 \leftrightarrow R_3)$$

Allora $\ell_{32} = 0$ e

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{L} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{U} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

e

$$\mathbf{PA}(1) = \mathbf{LU} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$